

长期武术运动对大学生静息态脑网络连接的 可塑性研究 ——来自 fNIRS 的证据

张颖慧^{1,2}, 邱文振³, 张豪天⁴, 苏健蛟^{2,4}

(1. 武汉体育学院 经济与管理学院, 湖北 武汉 430079; 2. 湖北省非物质文化遗产研究中心, 湖北 武汉 430079;
3. 武汉文理学院 教育学院, 湖北 武汉 430345; 4. 武汉体育学院 武术学院, 湖北 武汉 430079)

摘要:目的: 分析武术专业大学生和非体育专业大学生在静息状态下脑网络连接特征差异, 探讨长期进行武术运动对大脑不同区域的可塑性。方法: 采用横断面研究, 纳入武术专业大学生 60 名(武术组)、非体育专业大学生 60 名(普通组), 应用 fNIRS 采集静息状态下的氧合血红蛋白(HbO₂)、脱氧血红蛋白(HbR)浓度变化数据, 对时间序列上的浓度变化进行 Pearson 相关性等分析计算感兴趣脑区的静息功能连接(RSFC)强度。结果: (1) 武术组(0.22 ± 0.13)与普通组(0.20 ± 0.12)的全脑区网络连接存在显著差异($p < 0.05$); (2) 异源脑区(RVAC~LPFC)网络连接强度, 武术组(0.38 ± 0.17)与普通组(0.32 ± 0.17)存在显著差异($p < 0.05$); (3) 全脑区网络连接通道数量, 武术组与普通组之间共有 52 个通道存在显著差异($p < 0.05$)。结论: 长期进行武术运动可以提高静息态大脑神经活动水平及视觉联合皮层与前额叶皮层的异源连接水平。

关键词: 武术; 大学生; 脑网络连接; 大脑可塑性

中图分类号: G852; G804.2 文献标识码: A 文章编号: 1000-520X(2026)07-0062-07

DOI: 10.15930/j.cnki.wtxb.2026.07.005

Plasticity of Resting-State Brain Functional Connectivity Among College Students with Long-Term Wushu Training: Evidence from fNIRS

ZHANG Yinghui^{1,2}, QIU Wenzhen³, ZHANG Haotian⁴, SU Jianjiao^{2,4}

(1. School of Economics and Management, Wuhan Sports Univ., Wuhan 430079, China;

2. Hubei Provincial Research Center for Intangible Cultural Heritage, Wuhan 430079, China;

3. School of Education, Wuhan Univ. of Arts and Science, Wuhan 430345, China;

4. School of Wushu, Wuhan Sports Univ., Wuhan 430079, China)

Abstract: The objective of this study is to analyze the differences in resting-state brain functional connectivity characteristics between college students majoring in Wushu and non-sport majors, and to explore the plasticity of different brain regions induced by long-term Wushu practice. It adopts a cross-sectional research design, recruiting 60 Wushu majors as the experimental group and 60 non-sports undergraduates as the control group. A cross-sectional design was adopted, enrolling 60 Wushu majors as the experimental group and 60 non-sports undergraduates as the control group. Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) was applied to record the concentration fluctuations of oxygenated hemoglobin (HbO₂) and deoxygenated hemoglobin (HbR) under resting conditions. Pearson correlation analysis was

conducted on time-series hemoglobin data to quantify the strength of resting-state functional connectivity (RSFC) across predefined regions of interest. Statistical results indicated that the global resting-state functional connectivity of the Wushu group (0.22 ± 0.13) was significantly higher than that of the control group (0.20 ± 0.12) ($p < 0.05$). Inter-regional connectivity between the visual association cortex (RVAC) and lateral prefrontal cortex (LPFC) showed a significant inter-group difference, with the Wushu group recording a higher value

收稿日期: 2025-10-31; 修回日期: 2025-12-22

基金项目: 湖北省高校哲学社会科学研究项目(22Y140); “运动与脑科学”湖北省高校优势特色学科群建设项目; 武汉体育学院青年教师科研基金项目(2022J05)。

第一作者简介: 张颖慧(1983-), 女, 山西临汾人, 博士, 副教授, 硕士生导师。研究方向: 运动环境与健康。

通信作者简介: 苏健蛟(1979-), 男, 河南周口人, 博士, 教授, 博士生导师。研究方向: 传统体育与健康促进、武术散打训练负荷监控理论与实践。

(0.38 ± 0.17 vs. 0.32 ± 0.17 , $p < 0.05$). Significant between-group differences were identified in RSFC strength across 52 whole-brain connectivity channels ($p < 0.05$). It can be concluded that persistent long-term Wushu training elevates resting-state neural activity and strengthens heterotopic functional connectivity between the right visual association cortex (RVAC) and lateral prefrontal cortex (LPFC).

Key words: Wushu; college student; brain functional connectivity; brain plasticity

大脑可塑性(brain plasticity)是神经系统通过结构或功能重组适应环境变化的核心特性,在认知发展、技能习得及疾病康复中具有关键作用^[1]。运动对大脑具有终身可塑性的能力,长期的专业训练会影响大脑功能和结构,导致其产生适应性变化,该变化是由于神经回路反复参与高级认知活动,以及大脑之间共激活的集中表达而产生的^[2]。近年来,基于神经影像学算法的静息态功能连接(RSFC)被用作评估大脑低频波动的生物标志物,可观察多脑区的相互作用,为“运动—大脑”效应提供证据^[3-4]。

大学生群体面临着日益加剧的学业压力与认知负荷等问题,长期久坐与数字依赖行为可能削弱该阶段的神经可塑性^[5]。研究显示,与缺乏运动者相比,拥有长期运动经历的人在默认模式网络与运动网络的协同方面可能会表现出更高的功能连接效果。并且在运动康复与技能训练领域中,利用动作观察(AOT)和感觉观察疗法(SOT)等方法可促进大脑功能连接的加强^[6]。武术运动兼具“修心”与“修身”的双重属性,可体现在对“形”与“神”的同步强化^[7],其练习不仅涉及复杂的躯体运动执行,还高度依赖精细的视觉空间处理、快速的感觉运动整合以及高水平的认知控制。因此,长期武术运动可能对具备相关功能的脑网络,特别是涉及视觉信息处理与高级认知控制的网络连接产生特异性影响。值得注意的是,即使没有主动性的感知或进行一些有意义的动作,相关神经元群体也出现了强烈反应^[8]。这为长期具有武术运动经历的大学生在没有执行特定的行为学任务期间,其视觉联合皮层与前额叶皮层等相关脑区所表现出的功能连接变化提供了研究的可行性。然而,以往研究多聚焦于老年人群体或小样本运动员之间的比较研究,且当前运动与认知神经科学领域多聚焦于各种行为学任务下的执行指标或即时神经响应^[9],从静息

态脑网络连接角度揭示武术运动作用大脑可塑性的相关研究仍待深入探索^[10]。

综上所述,本研究采用功能性近红外光谱技术(fNIRS)对武术专业大学生与普通大学生静息态下脑网络连接特征进行比较分析,探究武术运动与大脑功能可塑性的关联并为相关研究提供实证依据。基于此,本研究提出如下假设: H_1 :武术组与普通组静息态全脑网络连接强度具有显著差异; H_2 :武术组与普通组在视觉联合皮层与前额叶皮层的网络连接具有显著差异。

1 研究对象与方法

1.1 受试对象

研究首先通过 G-Power 软件进行样本量计算,采用独立样本 t 检验,将效应量设置 $f = 0.6$, $\alpha = 0.05$, $\text{power}(1 - \beta) = 0.8$,最终得出最少需要 90 位受试对象。本研究最终纳入被试 120 名,满足研究所需样本量的最低要求。武术专业(武术组)与非体育专业(普通组)被试各 60 名,人口学特征见表 1。入选标准:(1)无脑创伤及神经系统病史,近 3 个月内未服用过镇静或抗炎性药物或者安眠药;(2)身心状况良好,正常体质指数(BMI:18.5—23.9);(3)右利手;既往无精神病史,无幻觉、妄想、思维障碍等精神症状,无心脑血管疾病、传染性疾病等。(4)自愿同意接受 fNIRS 采集者,无心理健康疾病接受药物治疗或接受心理疏导者。排除标准:(1)尼古丁或者酒精及其他药物滥用者;(2)被怀疑感染疾病者,运动能力异常者;(3)出现抑郁等心理、精神疾病者。所有受试者基于上述入选标准后,满足在同一校园环境且日常训练与上课均在同一时间段,身体活动水平等变量均趋于同质,最大限度降低混杂因素等影响。本研究通过了武汉体育学院伦理委员会的审查(2023105)。

表 1 受试者基本信息

基本情况	武术组(M±SD)	普通组(M±SD)	t/χ^2	p
性别(男/女)	35/25	42/18	1.78	0.18
年龄(岁)	20.37±1.15	20.2±1.62	0.65	0.52
身高(cm)	169.68±5.95	168.33±5.99	1.24	0.22
体重(kg)	63.87±6.28	63.95±6.19	-0.07	0.94
BMI(kg/m ²)	22.13±1.15	22.52±1.27	-1.79	0.08
运动年限(年)	7.00±2.02	0	—	—

1.2 测试方法

1.2.1 测量工具

本实验采用 NirSmart-6000A 设备(丹阳慧创医疗设备有限公司,中国江苏)进行脑成像检测。该设备由近红外光源(发光二极管,LED)和雪崩光电二极管(APD)作为探测器组成,光源探头采用波长分别为 730 nm 和 850 nm,采样率为 11 Hz。采集头帽基于 10/20 国际标准导联系统设计包含 15 个光源探头和 19 个探测探头,共构成 39 个有效通道,发射器和探测器的距离均值为 3 cm(范围为 2.7 cm—3.3 cm)。结合前人研究以及本研究假设,根据布罗德曼分区选取覆盖前额叶、运动区、枕叶等部分的解剖结构位置,通道的估计位置通过概率配准方法以蒙特利尔标准模板 Institute, MNI)进行空间标准化,将通道划分为受试者大脑皮层的 12 个脑网络。感兴趣区划分见图 1,对应通道见表 2。

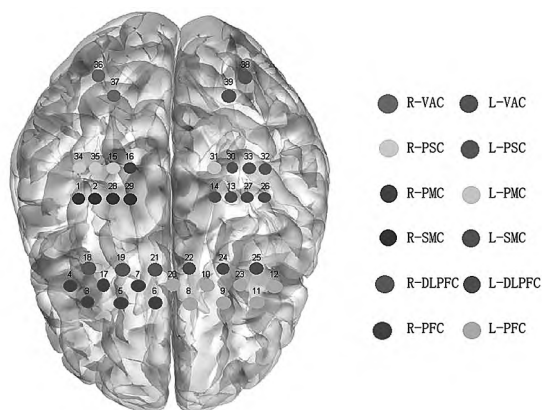


图 1 ROI 划分图

表 2 大脑分区与通道对应关系

大脑分区	通道 CH
L-SMC	CH13、CH14、CH26、CH27
R-SMC	CH1、CH2、CH28、CH29
R-PSC	CH34、CH35、CH15
L-PSC	CH32、CH33、CH30
R-PMC	CH16
L-PMC	CH31
L-DLPFC	CH22、CH24、CH25
R-DLPFC	CH18、CH19、CH21
L-VAC	CH39、CH38
R-VAC	CH36、CH37
L-PFC	CH8、CH9、CH10、CH11、CH12、CH20、CH23
R-PFC	CH3、CH4、CH5、CH6、CH7、CH17

1.2.2 静息态任务测试

通过 fNIRS 对被试者的脑功能数据进行采集,测试现场。具体测试方法如下:首先,打开近红外光谱脑功能成像系统 NirSmart 和脑血氧采集设备,将其进

行预热和校准;其次,根据受试者进入实验室的顺序填写被试知情同意书,同时将本次实验目的、测试要求、测试流程和注意事项告知受试者;再次,让被试坐在椅子上佩戴头帽,研究人员调整头帽信号;最后,研究人员发出“3、2、1、开始”口令后,开始测试。静息态脑网络测试时间为 5 分钟,5 分钟后研究人员发出“结束”,则本次测试结束。

1.3 数据处理

1.3.1 数据预处理

本研究使用 NirSpark 软件的 Preprocess 模块对采集的数据进行预处理,处理步骤如下:(1)通过样条插值去除与试验无关的时间间隔,减少运动伪影或低信噪比数据以提高数据质量。(2)将设备采集到的 730 nm 和 850 nm 的原始光强数据转换为代表光强衰减情况的光密度变化;(3)应用 0.01—0.1 Hz 巴特沃斯带通滤波对生理噪声和干扰信号进行过滤,该范围表示被认为是由自发神经活动发出的血流动力学信号的频率范围;(4)基于修正的 Beer-Lambert 定律得到氧合血红蛋白(HbO₂)和脱氧血红蛋白(HbR)的相对浓度。

1.3.2 功能连接分析

在 NirSpark 软件的 Network 模块中,提取静息时每个时间点受试者 HbO₂ 和 HbR 含量,分析时间序列中各通道 HbO₂ 和 HbR 含量的 Pearson 相关系数。然后执行 Fisher Z 变换,变换后的值定义为通道之间的 FC 强度。FC 数据由 NirSpark 软件处理,对所有通道水平和 ROI 水平的组间比较结果,均采用错误发现率(FDR)进行校正。脑网络数据处理:(1)在功能性脑网络分析模块中将 ROI 定义为双侧 PFC、DLPFC、SMC、PMC、PSC、VAC 感兴趣区 12 个。(2)计算 ROI 脑区含氧血红蛋白信号的平均值;(3)计算同源脑区和异源脑区的功能连接(FC)差异。

1.3.3 统计分析

使用 SPSS 26.0 进行统计与分析,首先对本研究基本信息数据进行正态检验,符合正态分布的计量资料采用平均数±标准差($\bar{x} \pm s$),计数资料采用卡方检验 χ^2 进行两组比较。通过 NirSpark 软件对采集的脑血氧数据进行预处理与功能连接分析,对两组受试者脑网络连接数据进行独立样本 t 检验分析,显著性水平设为 $\alpha = 0.05$ 。

2 研究结果与分析

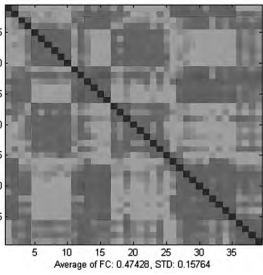
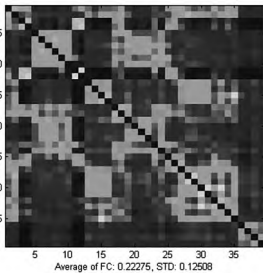
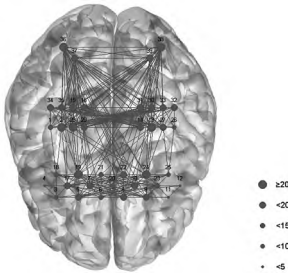
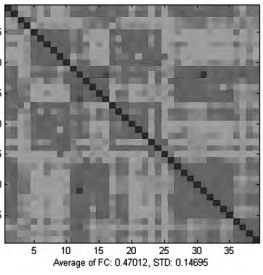
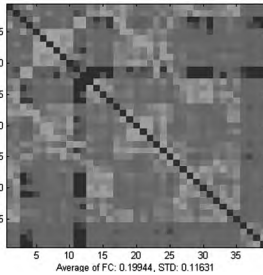
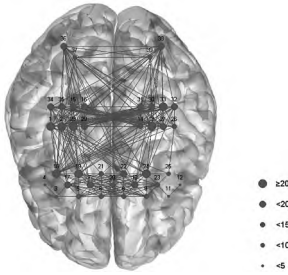
2.1 受试者全脑区网络连接差异分析

本研究将 fNIRS 中的通道定义为大脑静息状态网络中的节点,在每个通道和其他通道之间计算功能连通性,得到一个拥有 39 个网络节点和 741 条连边的静息态脑功能连接网络(见表 3)。通过 NirSpark 软

件分析发现,将阈值设置为 0.4 后武术组共有 310 条边,普通组共有 299 条边。其中, LVAC、RVAC、LPFC、RPFC、LDLPFC 和 RDLPFC 脑区的连接数量武术组多于普通组;全脑区网络连接结果显示,在

HbO₂ 方面,武术组 (0.47±0.16) 与普通组 (0.47±0.15) 之间不存在显著性差异 ($p>0.05$),在 HBR 方面,武术组 (0.22±0.13) 与普通组 (0.20±0.12) 之间存在显著性差异 ($p<0.05$)。

表 3 受试者全脑区网络连接差异

组别	HbO ₂	HBR	脑网络连接
武术组			
普通组			

注:颜色越深代表的功能连接强度相对越强;连接点越大代表脑网络连接边数越多。

2.2 受试者同源和异源脑区网络连接差异分析

参照脑网络分析模块设定的 12 个感兴趣区,对武术组与普通组进行同源与异源脑区网络连接分析。结果显示,同源脑区两组之间未见显著差异,在异源

脑区网络连接强度方面(见图 2),其中在 RVAC~LPFC 脑区,武术组 (0.38±0.17) 与普通组 (0.32±0.17) 存在显著性差异 ($t=-2.09, p<0.05$)。

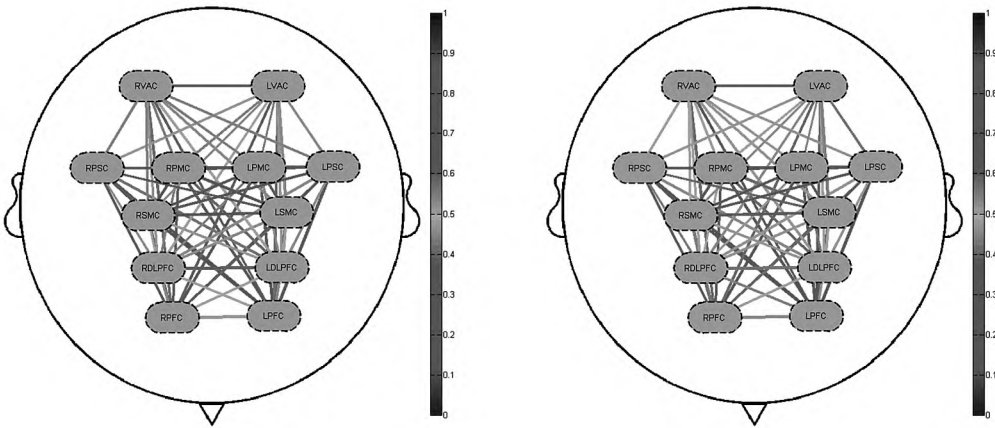


图 2 异源脑区网络连接特征

注:连线颜色越红代表脑网络连接强度越高。

2.3 受试者全脑区网络连接通道数量分析

武术组与普通组的脑网络连接数量分析结果显示(见表 4),两组之间共发现 52 个通道存在显著性差异 ($p<0.05$)。其中, PFC 脑区所在通道共计 26 个,

占比 50%; DLPFC 脑区所在通道共计 10 个,占比 19.23%; SMC 所在通道 13 个,占比 25%; PSC 脑区所在通道共计 2 个,占比 3.85%; PMC 所在通道共计 1 个,占比 1.92%。

表 4 通道数量汇总

分区	脑区连接	连接通道	数量(N)	占比(%)
PFC	RPFC~RPSC	CH7~CH34	6	11.54
	RPFC~LPFC	CH3~CH11 CH3~CH12 CH4~CH12		
	RPFC~RDLPFC	CH4~CH19 CH4~CH21		
	LPFC~RPSC	CH10~CH15 CH10~CH34		
	LPFC~LPSC	CH10~CH32 CH12~CH32 CH11~CH32	20	38.46
	LPFC~RPFC	CH11~CH17		
	LPFC~LPFC	CH8~CH11		
	LPFC~RVAC	CH20~CH37 CH23~CH37 CH9~CH37 CH11~CH37		
	LPFC~LVAC	CH20~CH39 CH23~CH38CH23~CH39		
	LPFC~LSMC	CH11~CH26 CH11~CH27 CH12~CH26 CH12~CH27		
	LPFC~RDLPFC	CH11~CH18 CH12~CH18		
	RDLPFC~RVAC	CH18~CH31		
	RDLPFC~LPSC	CH18~CH33 CH19~CH32		
	RDLPFC~RPSC	CH18~CH34 CH18~CH35 CH19~CH34		
DLPFC	LDLPFC~RPSC	CH22~CH34	10	19.23
	LDLPFC~LPSC	CH24~CH32		
	LDLPFC~RVAC	CH24~CH37		
	LDLPFC~RDLPFC	CH21~CH25		
	RSMC~RPFC	CH1~CH7		
	RSMC~LPFC	CH1~CH8 CH1~CH10 CH1~CH20 CH1~CH23		
SMC	RSMC~LPSC	CH28~CH30	13	25
	RSMC~RDLPFC	CH1~CH19 CH1~CH21		
	RSMC~LDLPFC	CH1~CH22 CH1~CH24 CH2~CH22		
	LSMC~RPSC	CH14~CH35		
	LSMC~LPSC	CH14~CH30		
PSC	RPSC~RDLPFC	CH15~CH18	2	3.85
	LPSC~RPSC	CH33~CH35		
PMC	RPMC~RDLPFC	CH16~CH18	1	1.92

3 讨论

脑区功能连接可以揭示大脑不同区域的相互作用,从宏观和微观层面深入探索大脑功能的变化,大脑功能的改善逐渐被认为是大脑可塑性的重要部分^[11]。连接强度是评估大脑网络效率的核心指标,是认知、运动及情绪调节等整合功能的潜在生理基础,其增强表明神经可塑性与代谢协同性的提升。在此基础上,本研究尝试探讨长期武术运动对大脑网络连接的影响及大脑可塑性的特异性机制。

3.1 武术运动对全脑网络连接与神经效率的促进作用

全脑功能连接分析结果显示,武术组大脑网络连接强度高于普通组,表现出更强的大脑连通性以及神经动态响应能力,反映了长期练习武术运动在全脑功能连接与神经效率方面产生的差异。研究表明,运动能够促进大脑结构以及脑活动模式的改变,体现运动

对大脑结构可塑性的影响^[12]。大脑网络模块化作为与运动干预相关的生物标志物,不同人群经过运动训练后均出现脑网络模块化提高的情况,并且运动可通过静息态功能连接水平提高神经招募功能^[13]。与单一形式的有氧运动不同,武术强调“形神兼备”与“内外合一”,是一种结合了高强度身体负荷与复杂认知参与(如动作记忆、空间定向、意念引导)的训练方式。全脑连接强度的增加,提示武术练习者的大脑在静息状态下保持着更高效的“功能性预备状态”。这种状态有助于大脑在面对任务时,能够更快速地募集神经资源,实现更高效的信息传输与处理^[14]。

从大脑网络连通性的结果来看,武术组在 PFC(前额叶)、DLPFC(背外侧前额叶)、VAC(视觉联合皮层(V2))脑区的连接数量明显多于普通组。这表明,长期武术训练经历与大脑全局拓扑结构^[15]的特定改变相关联,表现为核心控制网络与全脑节点通讯的增强。鉴于前额叶等区域在情绪调节与认知控制中的

关键作用,本研究认为这种静息态网络的连接模式可能为武术练习者在相关行为表现上的潜在优势提供了一定的神经生理学解释。已有研究从功能磁共振成像角度验证了类似结论,LI等人发现,格斗运动对青少年小脑网络的功能连接增加,这反映了空间距离神经元活动之间的时间依赖性增加,意味着信息传递和整合的增强^[16]。综上所述,具有长期武术运动经历的大学生表现出了更强的全脑网络连接强度,验证了 H_1 的成立。

3.2 武术运动对“视觉联合皮层—前额叶皮层”协同的神经机制

本研究结果表明,武术组在右侧视觉联合皮层(RVAC)与左侧前额叶皮层(LPFC)之间的功能连接强度显著高于普通组。从神经解剖学角度看,VAC主要负责复杂的视觉信息处理与空间表征,而PFC则是动作计划、决策与抑制控制的高级中枢。RVAC~LPFC连接的增强,提示在长期武术训练者中,负责视觉空间信息处理的脑区与负责认知控制的前额叶皮层之间的功能耦合更强,这种强耦合可能源于训练中“视觉监控—快速决策”过程的反复强化。因此,本研究为理解武术运动如何影响涉及视觉与认知整合的高级功能,提供了一个新的、可供检验的神经影像学观察视角。

武术运动讲究“眼观六路”“眼随手动”等技术要领,习练者不仅需要精准控制肢体的“形”,更需要通过视觉系统实时监控外部空间变化,并迅速将视觉信息转化为运动指令。这种连接的增强可能源于武术训练中特殊的“意念”与“观察”训练,长期的重复刺激诱导了Hebbian学习效应——“fire together, wire together”(一起放电的神经元连接更紧密),促使负责视觉输入的枕叶区域与负责运动决策的前额叶区域建立了更紧密的功能耦合^[17]。这不仅解释了武术运动员优异的动作协调性,也为武术改善视空间工作记忆等认知功能提供了直接的神经影像学证据。

此外,武术组在LSMC、RPSC、LPSC、LDLPFC、LVAC以及LPFC等感兴趣区的功能连接强度均高于普通组,反映脑区相关功能以及大脑网络间信息传递效率的提升。长期进行技能训练直至动作熟练进入自动化阶段后可以强化SMC中复杂行为及运动协调等功能^[18]。在武术运动过程中,习练者需要持续维持对空间位置的高度敏感性,并基于视觉反馈进行毫秒级的动作调整,进而增强VAC运动信息处理更复杂的视觉功能,同时对侧肢体的感觉传入的PSC(初级体感皮层)网络连接增强,这种重视身体感受和动作交互的运动形式与体感相关脑区功能连接的强化

存在一定关联。相关研究表明,长期规律的太极拳和八段锦运动能够提升认知控制与记忆功能并改善语言流畅性,武术运动员需要优秀的记忆力来记住不同类型的运动形式以及动作组合,长期习练在增强大脑记忆水平,强化DLPFC功能连接方面存在显著效益^[5]。因此,本研究认为长时间进行武术运动可以显著提高前额叶皮层与视觉联合皮层之间的联系,增强前额叶对视觉信息自上而下的调控能力,促进二者信息的有效整合。综上所述,异源脑区连接的差异揭示了长期武术训练在增强脑区信息整合方面的特异性机制,验证了 H_2 的成立。

3.3 武术运动对前额叶皮层的核心调控作用

进一步分析发现,武术组50%的显著差异通道均涉及PFC。PFC通过自上而下的影响来调节运动行为,在抑制控制、工作记忆及运动决策中起决定性作用。本研究结果表明,武术组与普通组在以PFC为核心的功能网络上存在显著差异。这可能与武术运动中强调的“动静结合”与“攻防决策”密切相关。在复杂的套路演练中,运动员需抑制无关干扰,专注于当下的动作序列;在对抗性训练中,则需在极短时间内抑制错误的本能反应并作出最优决策。这种高负荷的认知需求持续刺激PFC及其相关回路,导致结构与功能上的适应性重塑。以往学界针对这一问题给出了答案,武术同为开放性运动项目,对大脑执行功能的塑造作用显著,运动员在比赛过程中需要根据对手的行为进行预判和反击,长期训练能够提升身体的神经—肌肉控制能力,导致大脑决策与控制抑制功能更加突出^[19]。本研究结果从另一视角解释了武术运动的特点,其本身不仅是一种“动”的表现,更需要“控”的意识。相关研究证实,通过运动使得小鼠中间层皮质的吻侧和背侧区域的代谢连接性增幅提升,并接受包括来自视觉、听觉和后顶叶联合区等的输入,提示运动影响大脑存在跨模态整合^[20]。

此外,DLPFC作为维持和操作信息的核心区域,武术动作大量复杂的动作序列编码,让这种长期的序列记忆训练可能直接作用DLPFC与其他脑区的信息交互。经过长时间的专业训练能够提高运动员大脑的神经生长因子的表达能力,提升运动员信息加工的效率,在大脑不同区域表现出神经效率提升。由于不同运动项目的特点和要求不同,其项目运动强度、运动环境、摄氧量等多方面的影响使运动员的局部脑区结构和功能产生适应性改变^[21]。这种改变不仅提升了运动表现中的信息加工效率,也反映了大脑通过长期专项训练,在高级认知中枢发生的“神经功能重塑”。

因此,武术运动驱动了前额叶皮层的可塑性变

化。鉴于前额叶在执行控制中的核心作用,这种静息态功能连接的增强可能反映了相关神经回路的优化,为武术练习者在复杂环境中表现出更高效的认知控制提供了潜在的神经生理基础。综上所述,武术运动通过强化前额叶对感觉运动皮层及视觉联合皮层的调控,构建了一个更加高效的神经环路。本研究聚焦于静息态数据,未测量实际的认知表现。未来的研究应结合行为学任务,以直接验证武术运动诱导的脑可塑性 with 认知提升之间的关系。

4 结论

本研究通过 fNIRS 技术证实,长期武术运动经历能够诱导大学生大脑静息态功能网络的适应性重塑。具体表现为:(1) 全脑网络连接效率的提升,体现了神经资源分配的优化;(2) RVAC~LPFC 异源连接的显著增强,揭示了武术运动强化“视觉联合皮层—前额叶皮层”整合的特异性神经机制。本研究为阐明武术运动作用大脑可塑性提供了新的神经影像学证据,也为武术运动在认知增强领域的应用提供了实践积累。

参考文献:

- [1] Zatorre R J, Fields R D, Johansen-Berg H. Plasticity in gray and white: neuroimaging changes in brain structure during learning[J]. *Nature Neuroscience*, 2012, 15(4): 528-536.
- [2] Li W, Zhang Q, Yang R, et al. Characteristics of resting state functional connectivity of motor cortex of high fitness level college students: Experimental evidence from functional near infrared spectroscopy (fNIRS) [J]. *Brain Behav*, 2023, 13(7): e3099.
- [3] Vints W A J, Levin O, Fujiyama H, et al. Exerkines and long-term synaptic potentiation: Mechanisms of exercise-induced neuroplasticity[J]. *Front Neuroendocrinol*, 2022, 66: 100993.
- [4] 苏健蛟, 刘世瑾, 周澳, 等. 我国服刑人员心理健康水平对前额叶皮层激活的影响: 来自功能性近红外的证据[J]. *武汉体育学院学报*, 2024, 58(7): 70-77.
- [5] 陈祥和, 陆鹏程, 沈梓铭, 等. 脑可塑性在运动改善抑郁中的作用分析[J]. *中国比较医学杂志*, 2024, 34(4): 165-174.
- [6] Guan X, Lan M, Ge L, et al. Effect of Tai Chi combined with visual-action-sensory rehabilitation therapies on cognitive function in acute ischemic stroke: A study protocol for a randomized controlled trial [J]. *Ann Med*, 2025, 57(1): 2566877.
- [7] 张震. 中国武术功夫论的身体素养意蕴与价值[J]. *武汉体育学院学报*, 2020, 54(10): 58-64.
- [8] De Schrijver S, Decramer T, Janssen P. Simple visual stimuli are sufficient to drive responses in action observation and execution neurons in macaque ventral premotor cortex[J]. *PLoS Biology*, 2024, 22(5): e3002358.
- [9] Wang S, Lu S. Brain functional connectivity in the resting state and the exercise state in elite Tai Chi Chuan athletes: An fNIRS study[J]. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2022, 16: 913108.
- [10] 魏高峡, 盖力钊, 林萱. 运动认知神经科学研究 (2012~2022): 10 年回顾与未来展望[J]. *科学通报*, 2024, 69(24): 3492-3514.
- [11] Wang C, Bannuru R, Ramel J, et al. Tai Chi on psychological well-being: Systematic review and meta-analysis[J]. *BMC Complement Altern Med*, 2010, 10: 23.
- [12] 满晓霞, 魏高峡. 运动重塑大脑海马: 来自神经科学的研究证据与发展展望[J]. *武汉体育学院学报*, 2021, 55(4): 74-81.
- [13] Delorme M, Vergotte G, Perrey S, et al. Time course of sensorimotor cortex reorganization during upper extremity task accompanying motor recovery early after stroke: An fNIRS study[J]. *Restor Neurol Neurosci*, 2019, 37(3): 207-218.
- [14] Tseng B Y, Uh J, Rossetti H C, et al. Masters athletes exhibit larger regional brain volume and better cognitive performance than sedentary older adults[J]. *J Magn Reson Imaging*, 2013, 38(5): 1169-1176.
- [15] Cui L, Tao S, Yin H-C, et al. Tai Chi Chuan alters brain functional network plasticity and promotes cognitive flexibility[J]. *Frontiers in Psychology*, 2021, 12: 665419.
- [16] Li W, Kong X, Ma J. Effects of combat sports on cerebellar function in adolescents: a resting-state fMRI study[J]. *Br J Radiol*, 2022, 95(1130): 20210826.
- [17] Carlsen A N, Eagles J S, MacKinnon C D. Transcranial direct current stimulation over the supplementary motor area modulates the preparatory activation level in the human motor system[J]. *Behav Brain Res*, 2015, 279: 68-75.
- [18] Morris R G. D. O. Hebb: The Organization of Behavior, Wiley: New York; 1949[J]. *Brain Res Bull*, 1999, 50(5-6): 437.
- [19] Shih Y L, Lin C Y. The relationship between action anticipation and emotion recognition in athletes of open skill sports[J]. *Cogn Process*, 2016, 17(3): 259-268.
- [20] Wang Z, Donahue E K, Guo Y, et al. Exercise alters cortico-basal ganglia network metabolic connectivity: A mesoscopic level analysis informed by anatomic parcellation defined in the mouse brain connectome[J]. *Brain Struct Funct*, 2023, 228(8): 1865-1884.
- [21] Pan Z, Su X, Fang Q, et al. The effects of Tai Chi intervention on healthy elderly by means of neuroimaging and EEG: A systematic review [J]. *Front Aging Neurosci*, 2018, 10: 110.